

INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – INATEL

Curso de Mestrado

TP546 – Internet das Coisas e Redes Veiculares

ATIVIDADE 2 – TRABALHO DE PESQUISA

**IoT aplicada à irrigação de precisão: análise de uma
implementação LoRaWAN em cultivo de tomate**

Álvaro Lucio Almeida Ribeiro

Matheus Henrique Fonseca Afonso

Professor: Samuel Baraldi Mafra

Este relatório analisa uma aplicação real de Internet das Coisas na agricultura, desenvolvida e testada em um cultivo de tomates na Penn State, com sensores, comunicação LoRaWAN e controle remoto de irrigação.

Santa Rita do Sapucaí – MG

2026

Resumo

Este trabalho analisa uma aplicação real de Internet das Coisas (IoT) na irrigação de tomates, implementada e avaliada em campo na Penn State, Estados Unidos, durante a safra de 2020. O problema investigado é coordenar medição, decisão e aplicação de água em uma cultura sensível ao déficit e ao excesso hídrico. A solução integrou sensores de potencial matricial e pressão, registradores com alimentação solar, comunicação LoRaWAN, serviços em nuvem e válvulas solenoides. Em 16 parcelas, quatro estratégias de manejo foram comparadas com quatro repetições. Frente ao tratamento por evapotranspiração, o GesCoN apresentou produtividade comercial 22,1% maior e eficiência do uso da água de irrigação 27,7% maior, com diferenças significativas no teste empregado. O volume aplicado foi numericamente 4,1% menor, mas não foi submetido a teste estatístico. Esses resultados pertencem à estratégia integrada e não isolam o efeito da conectividade. A infraestrutura registrou perda média de dados de 5,51%, interrupções superiores a dez minutos e comandos que nem sempre produziram abertura física das válvulas. Por isso, a operação rotineira permaneceu sob supervisão humana. O caso evidencia que o valor agrícola da IoT depende simultaneamente da representatividade dos sensores, da qualidade da decisão agrônômica e da confirmação da atuação.

Palavras-chave: Internet das Coisas; agricultura; irrigação de precisão; LoRaWAN; sensores de solo.

1 Introdução

Duas questões orientam uma decisão de irrigação: quando fornecer água e em qual quantidade. Em hortaliças, uma programação inadequada pode desperdiçar água ou submeter a cultura a

estresse hídrico, com efeitos sobre produtividade e qualidade [1]. O problema não se resume, portanto, a captar dados: é necessário transformar uma medição espacialmente limitada em uma decisão agrônômica e garantir que o comando resulte em irrigação efetiva.

A IoT oferece um mecanismo para conectar esse processo físico a serviços de informação. Sensores produzem leituras, a rede as transporta, uma plataforma apoia a decisão e atuadores executam comandos. Entretanto, o estado exibido na interface não garante que a água tenha chegado às plantas. Uma aplicação real deve ser avaliada de ponta a ponta, desde a qualidade da medição até a resposta hidráulica no campo.

O caso selecionado é o sistema de irrigação de tomates descrito por Zhang et al. [1]. Ele atende ao requisito da atividade porque foi construído, instalado e avaliado durante uma safra, com registros operacionais, medição do volume de água e cinco colheitas. Este relatório analisa o problema enfrentado, a arquitetura tecnológica, o protocolo de avaliação, os resultados e os limites da evidência. A análise distingue o desempenho da infraestrutura IoT dos efeitos das estratégias agrônômicas executadas por meio dela.

2 Método de pesquisa e fontes

O trabalho adota um estudo bibliográfico de caso único. O caso foi escolhido por satisfazer três critérios verificáveis: existência de protótipo físico integrado, operação em ambiente agrícola real e apresentação de resultados técnicos e agrônômicos. A fonte principal é o artigo de Zhang et al., publicado em *Smart Agricultural Technology*, volume 2, artigo 100053 [1]. Foram examinados o desenho experimental, os componentes, o fluxo de dados e comandos, as métricas e a discussão das falhas.

O relatório do projeto SARE LNE19-378 confirma a realização do estudo de tomates a céu aberto e documenta atividades de transferência de conhecimento aos produtores [2]. Essa fonte pertence ao mesmo projeto: corrobora sua existência, mas não constitui uma replicação independente. O artigo de Elia e Conversa é utilizado para explicar o sistema de apoio à decisão GesCoN [3].

As evidências foram organizadas em quatro dimensões: implementação, funcionamento da infraestrutura, desempenho agrônômico e limitações. As fontes foram consultadas em 7 de setembro de 2026. Os resultados numéricos são dos pesquisadores citados, não dos autores desta atividade. As recomendações finais são inferências de projeto e não melhorias validadas experimentalmente.

3 Caracterização da aplicação real

O ensaio ocorreu na fazenda de pesquisa hortícola do Russell E. Larson Agricultural Research Center, da Penn State, em Furnace, Pensilvânia, durante a safra de 2020. Utilizou tomate da cultivar Red Deuce F1, cultivado em canteiros cobertos por filme plástico e irrigados por gotejamento. A área de plantio media aproximadamente $27,74 \times 42,67$ m [1]. A Figura 1 documenta a instalação do sistema hidráulico no campo experimental.

Foram comparados quatro tratamentos: evapotranspiração da cultura (ET), potencial matricial do solo com dois limiares (MP60 e MP40) e recomendações do GesCoN. O delineamento em blocos casualizados tinha quatro repetições, totalizando 16 parcelas experimentais, cada uma com três canteiros e 60 plantas. O experimento durou aproximadamente três meses, e cinco colheitas foram realizadas entre 7 de agosto e 22 de setembro de 2020 [1].



Figura 1: Campo de tomates e estrutura do sistema de irrigação utilizado no experimento. Fonte: Zhang et al. [1], Fig. 1, reproduzida sem alterações sob licença CC BY-NC-ND 4.0.

O problema técnico era reunir medições distribuídas e comandar a irrigação sem inspecionar presencialmente cada leitura e cada válvula. O problema agrônômico era selecionar um manejo que combinasse produção comercial e uso eficiente da água. Essas duas dimensões devem ser distinguidas: a rede disponibiliza informações e comandos, enquanto a estratégia de manejo determina como utilizá-los.

Essa distinção define a unidade de análise deste relatório. A infraestrutura IoT é avaliada por conectividade, alimentação, sensoramento e resposta das válvulas. As estratégias de manejo são avaliadas pelo volume de irrigação, pela produtividade comercial e pela eficiência do uso da água de irrigação (iWUE).

4 Tecnologias e arquitetura

4.1 Sensoriamento e alimentação

O sistema empregou sensores Watermark 200SS-5 para medir o potencial matricial do solo. Essa grandeza expressa a condição de retenção da água no solo; na convenção de valores negativos utilizada no artigo, valores mais negativos indicam maior dificuldade para a planta extrair água. Ela não deve ser confundida com uma porcentagem de umidade volumétrica [1].

Cada tratamento possuía quatro sensores, distribuídos em duas posições e nas profundidades de 20 e 40 cm. Nos tratamentos MP60 e MP40, a média das leituras a 20 cm orientava o início da irrigação. A medição a 40 cm auxiliava a observar a penetração da água. Sensores de pressão após as válvulas forneciam uma verificação física complementar, e medidores de volume acumulado registravam a água utilizada [1].

Seis registradores de dados utilizavam placas Vinduino e módulos de comunicação GlobalSat LM513-H. Baterias LiPo de 3,7 V, com capacidades de 5.000 ou 10.000 mAh, eram recarregadas por pequenos painéis solares. Quatro válvulas solenoides biestáveis controlavam as linhas de irrigação dos tratamentos [1]. A Figura 2 apresenta esses elementos instalados e complementa a evidência documental da implementação física no campo.

4.2 Rede e plataforma de informação

Os registradores enviavam dados por LoRaWAN a um gateway Sentries RG191 instalado em um escritório a aproximadamente 150 m do campo. A configuração experimental utilizava a faixa de 902–928 MHz. O gateway conectava os dispositivos ao serviço The Things Network/The Things Stack, integrado à plataforma AllThingsTalk [1].

A plataforma armazenava e exibia medições, permitia exportar históricos e oferecia comandos para as válvulas. Os dados eram transmitidos em intervalos de um minuto, em mensagens binárias. A alimentação solar e o transporte de pequenas mensagens eram adequados ao monitoramento distribuído observado no ensaio [1]. A distância de 150 m é a condição documentada, e não uma medida do alcance máximo da tecnologia.

No enlace de rádio, gateway e nós operavam entre 902 e 928 MHz, com largura de banda

de 125 kHz e fator de espalhamento 7. Cada nó transmitia uma carga de 10 bytes; o tempo de transmissão informado era de 100 ms por mensagem [1]. Esses parâmetros caracterizam a configuração testada, mas o estudo não apresenta uma campanha de alcance, intensidade de sinal ou consumo energético por transmissão.

Na interpretação da arquitetura, a ligação LoRaWAN resolve a comunicação entre dispositivos de campo e gateway. O caminho até os serviços na Internet acrescenta outras dependências. Portanto, uma interrupção de dados pode resultar tanto do enlace local quanto do gateway ou das plataformas utilizadas; o registro de uma perda não identifica, sozinho, sua causa.

4.3 Fluxo operacional e intervenção humana

A sequência implementada era: medir o solo, transmitir a leitura, apresentá-la na plataforma, notificar o usuário quando o limiar fosse atingido e receber o comando remoto de irrigação. O operador acionava a válvula e verificava a pressão da linha; após o tempo definido, comandava o encerramento [1].

Embora a automação integral tenha sido testada, ela não foi aplicada rotineiramente no ensaio. Os autores relatam perdas de sinal e atrasos potenciais na resposta das válvulas. Assim, o caso demonstra **monitoramento conectado e controle remoto com supervisão humana**, com limitações para operação inteiramente autônoma [1]. A Figura 3 representa essa participação do operador.

A Tabela 1 sintetiza como cada camada contribuiu para a aplicação e qual evidência permitiu avaliar seu funcionamento.



Figura 2: Componentes instalados no campo: sensores de potencial matricial do solo (à esquerda), válvulas solenoides e sensores de pressão (ao centro) e registrador de dados (à direita). Fonte: Zhang et al. [1], Fig. 4, reproduzida sem alterações sob licença CC BY-NC-ND 4.0.

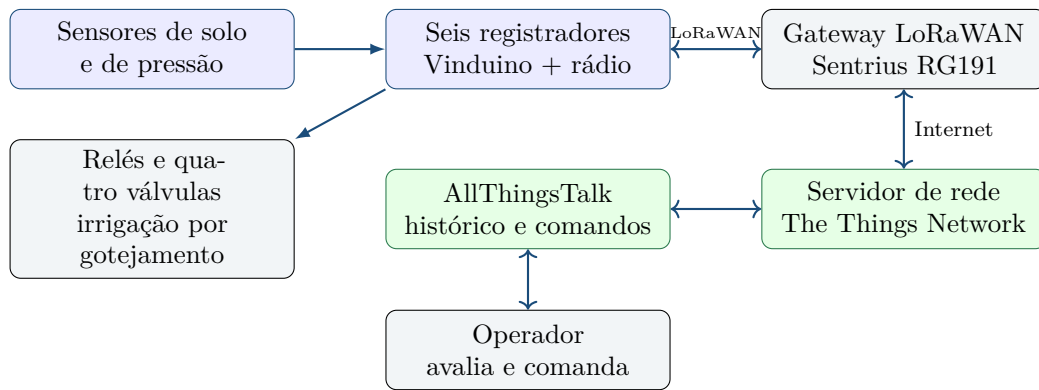


Figura 3: Diagrama funcional elaborado pelos autores a partir da descrição em [1]. As setas bidirecionais representam dados e comandos; o operador participa do controle.

5 Estratégias de manejo avaliadas

O tratamento ET utilizava a evapotranspiração da cultura como base para a programação. MP60 e MP40 utilizavam os limiares de -60 e -40 kPa, respectivamente. Os sensores instalados nos tratamentos ET e GesCoN serviam ao monitoramento, sem transformar esses tratamentos em controle pelos mesmos limiares [1].

O GesCoN é um sistema de apoio à decisão para fertirrigação. Seu método considera balanços de água e nitrogênio, crescimento da cultura, condições de solo e dados meteorológi-

cos para recomendar o manejo [3]. No caso estudado, essas recomendações compunham uma estratégia distinta, executada por meio da infraestrutura de irrigação. Não se deve interpretar o resultado do GesCoN como se fosse produzido apenas pelo rádio LoRaWAN.

O delineamento permite comparar as estratégias sob a infraestrutura utilizada. Ele não inclui um grupo equivalente cuja única diferença seja a presença ou ausência de LoRaWAN. Consequentemente, o estudo sustenta conclusões sobre a aplicação integrada e os tratamentos de manejo; não isola um efeito causal da conectividade sobre a produtividade.

Para a avaliação agrônômica, dez plan-

Tabela 1: Tecnologias, funções e evidências observadas no caso estudado.

Camada	Tecnologias principais	Função na solução	Evidência de funcionamento e limite observado
Percepção	Watermark 200SS-5, sensores de pressão e medidores de volume	Medir a condição hídrica do solo, confirmar pressurização e contabilizar a água aplicada	Leituras responderam a chuva e irrigação. Houve falha de um sensor e efeito do posicionamento
Dispositivo e energia	Seis placas Vinduino, baterias LiPo e painéis solares	Adquirir dados, acionar relés e sustentar os nós no campo	Tensão permaneceu acima de 4,0 V no experimento, apesar de quedas e de uma desconexão de painel
Comunicação	Módulos LM513-H, LoRaWAN e gateway Sentries RG191	Transportar telemetria e comandos entre campo e Internet	Operação a 150 m, com perda média de dados de 5,51% e interrupções superiores a dez minutos
Serviços e aplicação	The Things Network/The Things Stack e AllThingsTalk	Registrar, visualizar e exportar dados, emitir notificações e receber comandos	Histórico e controle remoto foram usados. A dependência da conectividade impediu automação rotineira
Atuação	Relés e quatro válvulas solenoides biestáveis	Abrir e fechar as linhas de gotejamento	A irrigação foi executada, mas alguns comandos exigiram reenvio e confirmação por pressão

tas representativas da fileira central de cada parcela foram colhidas cinco vezes. A iWUE foi calculada pela razão entre massa fresca comercializável e volume total de irrigação. Produtividade e iWUE foram submetidas à análise de variância, e as médias foram comparadas pelo teste da diferença mínima significativa (LSD), com $p \leq 0,05$ [1]. O volume de água foi apresentado sem teste estatístico na tabela do estudo.

6 Resultados e interpretação

6.1 Produção e utilização da água

A Tabela 2 apresenta os valores publicados. A eficiência do uso da água de irrigação, iWUE, é definida como a massa de frutos comercializáveis dividida pelo volume de irrigação. Ela deve ser lida junto à produtividade, pois uma razão elevada pode coexistir com menor produção [1].

Em relação ao ET, o GesCoN apresentou

aproximadamente 22,1% mais produtividade comercial e 4,1% menos água de irrigação. São indicadores diferentes: o ganho de produtividade não representa a porcentagem de economia de água. A redução de volume pode ser conferida por $100(2440 - 2339)/2440 \approx 4,14\%$ [1].

O MP60 utilizou aproximadamente 3,4% menos água e apresentou produtividade numericamente 15,2% maior que ET. Contudo, MP60 e ET compartilham a letra “b” na coluna de produtividade; essa comparação não demonstrou diferença estatisticamente significativa no teste empregado. Já GesCoN e ET não compartilham letras nessa coluna [1].

O MP40 consumiu cerca de 30,5% menos água que ET, mas sua produtividade foi numericamente 12,7% menor quando calculada a partir da Tabela 2. O resumo do artigo informa 12,5%; adota-se aqui o cálculo com os valores tabulados e registra-se a divergência. Além disso, a produtividade do MP40 não di-

Tabela 2: Resultados do experimento, conforme a Tabela 2 de Zhang et al. [1].

Tratamento	Água de irrigação (m ³ /ha)	Produtividade comercial (Mg/ha)	iWUE (kg/m ³)
ET	2.440	54,21 bc	22,22 b
MP60	2.357	62,43 ab	26,49 ab
MP40	1.695	47,34 c	27,94 a
GesCoN	2.339	66,19 a	28,38 a

Mg/ha equivale a toneladas por hectare. Na mesma coluna, médias que compartilham uma letra não diferem significativamente pelo teste LSD a 5%. O artigo informa $p = 0,01$ para produtividade e $p = 0,05$ para iWUE; não apresenta teste equivalente para volume de água. As letras foram preservadas para evitar confundir diferenças numéricas com diferenças estatísticas.

feriu significativamente da do ET. Os autores relacionam seu desempenho à possível falta de representatividade da instalação dos sensores [1]. Esse resultado não permite recomendar o limiar de -40 kPa como solução geral de economia de água.

6.2 Comunicação, energia e atuação

A taxa média de perda de dados dos seis registradores foi de 5,51%. Houve interrupções superiores a dez minutos. A instalação interna do gateway e a desconexão de componentes do caminho de comunicação foram apontadas como possíveis causas. As baterias recarregadas por painéis solares sustentaram a operação no período monitorado, embora tenham ocorrido quedas de tensão e uma desconexão acidental de cabos de um painel [1].

Também ocorreram situações em que a interface indicava abertura, mas a pressão não se alterava. O comando recebido não garantia a atuação física da válvula. Os autores consideraram obstrução do solenoide ou tensão insuficiente como possíveis explicações e sugeriram alimentação de maior tensão para melhorar o acionamento [1]. A evidência mais relevante é a necessidade de confirmar o efeito físico, além de registrar o envio do comando.

Em conjunto, esses resultados estabelecem uma diferença importante entre disponibilidade de telemetria e confiabilidade de con-

trole. A perda agregada de 5,51% foi parcialmente tolerada porque havia uma mensagem por minuto, mas uma interrupção curta pode ser crítica quando coincide com o comando de encerramento da irrigação. O estudo não quantificou separadamente a taxa de sucesso ou a latência dos comandos.

7 Benefícios e limitações

7.1 Benefícios observados

O sistema integrou o histórico do solo ao controle remoto de válvulas. Isso possibilitou acompanhar a irrigação, emitir alertas e confrontar o estado lógico das válvulas com a pressão medida. A alimentação solar sustentou os registradores durante os três meses observados. No plano agrônomo, o GesCoN combinou maior produtividade comercial e maior iWUE que o ET nas condições do ensaio [1].

O projeto SARE associado relata atividades de extensão e instalação de conjuntos de sensores por nove produtores em 16 campos [2]. Esse dado demonstra transferência prática no projeto mais amplo, mas não significa que todos esses locais reproduziram o sistema de tomates ou os mesmos resultados.

7.2 Limites da evidência

O ensaio representa um local, uma cultivar, um tipo de solo e uma safra. Portanto, seus percen-

tuais não devem ser generalizados diretamente para outras culturas ou regiões. A escolha de sensores e limiares precisa considerar o solo, a instalação e as condições de cultivo. A discussão do MP40 mostra que transmitir uma leitura com sucesso não assegura sua representatividade agrônômica [1].

A taxa agregada de perda de dados também não mede a probabilidade de uma válvula fechar no instante necessário. Uma avaliação de autonomia deveria registrar separadamente atrasos de comandos, falhas de abertura e fechamento, duração das interrupções e confirmação hidráulica. São requisitos de avaliação derivados da análise do caso, não métricas já demonstradas pelo experimento.

Não há, no artigo principal, uma análise econômica completa que permita calcular retorno do investimento, custo por hectare ou economia comprovada de mão de obra. Também não foram comparados consumo energético, cobertura e custo com outras redes. A manutenção de sensores, baterias, válvulas e serviços deve integrar qualquer avaliação de adoção. Da mesma forma, o trabalho não apresenta uma auditoria de cibersegurança que permita classificar a solução como integralmente segura.

8 Lições para uma implantação semelhante

Como recomendações desta análise, uma implantação deveria começar pela verificação da representatividade das medições e da execução dos comandos. Um piloto em condições locais permitiria ajustar os limiares com apoio agrônômico e observar a resposta do solo à irrigação antes de ampliar o sistema.

Para a comunicação, convém avaliar a posição do gateway e registrar as falhas por componente. Para a atuação, uma confirmação por pressão ou vazão ajuda a distinguir o

estado apresentado na interface da água efetivamente fornecida. A autonomia exigiria ainda um comportamento local de contingência, definido conforme o risco da cultura, e limites de duração da irrigação validados em campo.

O acesso aos comandos deve ser restrito a usuários autorizados, com proteção das credenciais e histórico de alterações. Essas medidas são recomendações de projeto, sem pressupor que tenham sido auditadas no sistema publicado. Uma eventual avaliação brasileira precisaria considerar condições locais de cobertura, suporte, disponibilidade dos componentes e custo de manutenção, sem importar automaticamente os ganhos percentuais do ensaio.

9 Conclusão

O estudo de Zhang et al. fornece evidências de uma aplicação real de IoT na agricultura: sensores, comunicação LoRaWAN, serviços de Internet e válvulas foram integrados e utilizados durante uma safra de tomate. Em 16 parcelas, o GesCoN apresentou, frente ao ET, produtividade comercial 22,1% maior e iWUE 27,7% maior. A diferença de produtividade foi significativa no teste utilizado, enquanto a redução de 4,1% no volume de irrigação não foi acompanhada de teste estatístico.

O caso também mostra que conectividade não equivale a autonomia: a perda média de dados de 5,51%, as interrupções superiores a dez minutos e as falhas de acionamento mantiveram o operador no ciclo de controle. A principal contribuição da IoT foi integrar observação e comando remoto; o resultado agrícola dependeu conjuntamente da medição, da estratégia de manejo e da execução hidráulica. Como próximo passo, a solução precisaria ser reavaliada em diferentes safras e locais, com métricas específicas de latência e sucesso dos comandos, contingência local e análise econômica. Esses limites não

anulam o caso, mas definem o alcance de suas conclusões.

Referências

- [1] H. Zhang, L. He, F. Di Gioia, D. Choi, A. Elia, and P. Heinemann, “LoRaWAN based internet of things (IoT) system for precision irrigation in plasticulture fresh-market tomato,” *Smart Agricultural Technology*, vol. 2, p. 100053, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.atech.2022.100053>
- [2] Sustainable Agriculture Research and Education (SARE), “Sensor-based precision irrigation systems for tree fruit and vegetable crops: Final report for LNE19-378,” Relatório final de projeto, Pennsylvania State University, acesso em: 7 set. 2026. [Online]. Available: <https://projects.sare.org/project-reports/lne19-378/>
- [3] A. Elia and G. Conversa, “A decision support system (GesCoN) for managing fertigation in open field vegetable crops. Part I—methodological approach and description of the software,” *Frontiers in Plant Science*, vol. 6, p. 319, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/fpls.2015.00319>